关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L001 等差乘等比数列求和公式

二级结论

条件

条件 1（等差定义）：

数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，设公差为 d。

条件 2（等比定义）：

数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，公比 $q \neq 1$。

条件 3（乘积定义）：

令 $c_n = a_n b_n$，其前 n 项和为 $S_n = \sum_{k=1}^{n} c_k$。

结论

结论一（差比乘积和）：

直观描述： 前 n 项和可用项与首项交叉表达。

$$S_n = \frac{c_{n+1} - q^2 c_n + q c_1}{(q-1)^2}.$$

推广结论（显式求和）：

直观描述： 直接由首项、公差和公比给出显式。

$$S_n = \frac{a_1 b_1 - a_{n+1} b_{n+1}}{1-q} + \frac{d b_1 q(1-q^n)}{(1-q)^2}.$$

等号/取等条件： 无（公式为恒等式，仅需 $q \neq 1$）。

理解说明

一句话直觉

该结论是将错位相减法的结果“打包”成一个可直接套用的公式，省去每次重复推导。

核心拆解

要点一（差比结构）：

数列 $\{c_n\}$ 是等差数列与等比数列的乘积，简称“差比数列”。

要点二（错位消元）：

求和的本质是构造 $S_n - qS_n$，使中间项系数变为公差，化为等比求和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（封闭形式）：

最终求和结果可写成只含 c_{n+1}, c_n, c_1 和 q 的代数式。

几何本质（等差加权）

每一项 c_k 可视为对等比基 b_k 的线性加权，求和结果可以看作基的加权和与差分效应的叠加。

代数意义（通项封装）

公式将复杂的 n 项求和封装成关于末项 c_{n+1} 与当前项 c_n 的简单有理式，便于快速估值与变形。

考点价值（高考高频）

- **考法一（直接求值）：**给出具体等差、等比数列，直接代入公式求 S_n。
- **考法二（逆向构造）：**由求和结果反推数列的通项或参数。

顿悟点

把 S_n 看作 qS_n 的“平移”，错位相减后只留下首项、尾项和公差的贡献，公式只是将这种关系纯代数化。

使用场景

- **场景一（差比求和）：**遇到 $\{(an+b)q^{n-1}\}$ 型求和时，直接套用避免长运算。
- **场景二（参数讨论）：**需要讨论 q 变化时，已有显式有助于快速判断极限或单调性。

证明

思路提示

使用错位相减法：写出 S_n 与 qS_n，相减后中间项变为公差 d 乘以等比数列，求和后整理。

正式推导

步骤一（写出和式）：

$$S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n.$$

理由：直接由定义 $c_k = a_kb_k$ 求和。

步骤二（构造错位）：

$$qS_n = a_1b_2 + a_2b_3 + \cdots + a_{n-1}b_n + a_nb_{n+1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：因 $b_{k+1}=qb_k$，将 S_n 每项乘 q 得到错开一位的和式。

步骤三（相减消元）：

$$S_n-qS_n=a_1b_1+(a_2-a_1)b_2+(a_3-a_2)b_3+\cdots$$
$$+(a_n-a_{n-1})b_n-a_nb_{n+1}.$$

理由：上下对应项相减，第二项起系数差为 d，末项 a_nb_{n+1} 未抵消。

步骤四（代入公差）：

$$(1-q)S_n=a_1b_1+d(b_2+b_3+\cdots+b_n)-a_nb_{n+1}.$$

理由： $a_k-a_{k-1}=d$，并将 $c_1=a_1b_1$ 保留。

步骤五（等比部分求和）：

$$b_2+b_3+\cdots+b_n=b_2\cdot\frac{1-q^{n-1}}{1-q}=b_1q\cdot\frac{1-q^{n-1}}{1-q}.$$

理由：等比数列求和公式，首项 $b_2=b_1q$，项数 $n-1$。

步骤六（整理出 S_n）：

$$(1-q)S_n=a_1b_1+db_1q\cdot\frac{1-q^{n-1}}{1-q}-a_nb_{n+1}$$
$$\Rightarrow\quad S_n=\frac{a_1b_1-a_nb_{n+1}}{1-q}+\frac{db_1q(1-q^{n-1})}{(1-q)^2}.$$

理由：两边同除以 $1-q$，将 d 项放分母 $(1-q)^2$。

步骤七（化为目标形式）：

利用 $a_nb_{n+1}=qa_nb_n=qc_n$ 以及 $a_{n+1}b_{n+1}=c_{n+1}$，$db_1q^n=c_{n+1}-qc_n$，代入上式并通分整理可得

$$S_n=\frac{c_{n+1}-q^2c_n+qc_1}{(q-1)^2}.$$

理由：将 d,a_nb_{n+1} 等用 c_1,c_n,c_{n+1} 替换，并注意 $(1-q)^2=(q-1)^2$。

结论回扣

该公式是错位相减法的代数凝练，使用时可直接代入项的值，避免重复推导。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=2n-1$，等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1,\ b_n=2^{n-1}$，令 $c_n=a_nb_n$，求 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由题意，公差 $d=2$，公比 $q=2$，首项 $a_1=1,\ b_1=1$。

理由： $a_n=2n-1$ 为等差，$b_n=2^{n-1}$ 公比 2。

第二步（求所需项）：

$a_{n+1}=2(n+1)-1=2n+1$，$b_{n+1}=2^n$，则 $a_{n+1}b_{n+1}=(2n+1)2^n$；$c_{n+1}=a_{n+1}b_{n+1}$ 同理。

理由： 为代入公式准备项。

第三步（代入公式）：

使用推广公式

$$S_n=\frac{a_1b_1-a_{n+1}b_{n+1}}{1-q}+\frac{db_1q(1-q^n)}{(1-q)^2}.$$

代入 $a_1=1,\ b_1=1,\ d=2,\ q=2,\ a_{n+1}b_{n+1}=(2n+1)2^n$：

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1-(2n+1)2^n}{1-2}+\frac{2\cdot1\cdot2(1-2^n)}{(1-2)^2}\\&=\frac{1-(2n+1)2^n}{-1}+\frac{4(1-2^n)}{1}\\&=(2n+1)2^n-1+4-4\cdot2^n\\&=(2n+1)2^n-4\cdot2^n+3\\&=(2n-3)2^n+3.\end{aligned}$$

理由： 逐项计算后合并同类项。

第四步（验证）：

也可原公式验证：$c_1=1$，$c_n=(2n-1)2^{n-1}$，$c_{n+1}=(2n+1)2^n$，代入 $S_n=\frac{c_{n+1}-q^2c_n+qc_1}{(q-1)^2}$ 应得相同结果，请自行检验。

理由： 保证公式一致性。

关键结论： $S_n=(2n-3)2^n+3$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $\{a_n\}$ 是公差为 -1 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比 $q=\frac{1}{2}$ 的等比数列，且 $a_1=3,\ b_1=4$。记 $c_n=a_nb_n$，求 S_5。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（参数提取）：

$d=-1,\ q=\frac{1}{2},\ a_1=3,\ b_1=4$，求 S_5。

理由：仅需计算到 $n=5$。

第二步（计算相关项）：

$a_6=a_1+5d=3-5=-2$，$b_6=b_1q^5=4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^5=4\cdot\frac{1}{32}=\frac{1}{8}$，则 $a_6b_6=-2\cdot\frac{1}{8}=-\frac{1}{4}$。

理由：准备代入公式。

第三步（代入公式求值）：

使用推广公式：

$$S_5=\frac{a_1b_1-a_6b_6}{1-q}+\frac{db_1q(1-q^5)}{(1-q)^2}.$$

代入：

$$\begin{aligned}S_5&=\frac{3\cdot4-(-\frac{1}{4})}{1-1/2}+\frac{(-1)\cdot4\cdot\frac{1}{2}(1-(1/2)^5)}{(1-1/2)^2}\\&=\frac{12+0.25}{0.5}+\frac{-2(1-1/32)}{0.25}\\&=\frac{12.25}{0.5}-\frac{2\cdot(31/32)}{0.25}\\&=24.5-\frac{62/32}{0.25}=24.5-\frac{62/32}{1/4}=24.5-\frac{62}{32}\cdot4=24.5-\frac{62}{8}=24.5-7.75=16.75.\end{aligned}$$

即 $S_5=\frac{67}{4}$.

理由：注意分数运算，$1-1/32=31/32$。

第四步（检验）：

可逐项计算验证：$c_1=12$, $c_2=(3-1)\cdot2=2\cdot2=4$? 需具体：$a_2=2,\ b_2=2,\ c_2=4$; $a_3=1,\ b_3=1,\ c_3=1$; $a_4=0,\ b_4=0.5,\ c_4=0$; $a_5=-1,\ b_5=0.25,\ c_5=-0.25$; 和 $12+4+1+0-0.25=16.75$，吻合。

理由：确保结果正确。

关键结论： $S_5=\frac{67}{4}$。

易错提醒

易错点一（忽略 q≠1）：

当公比 $q=1$ 时，分母为零，公式失效，此时需回归等差数列求和或直接用定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（条件限制）：

使用该公式前必须确认 $q \neq 1$。若 $q = 1$，S_n 应作为等差与常数乘积的和处理。

错因分析（惯性套用）：

学生习惯直接代公式而忽视基本条件，导致分母无意义或计算错误。

易错点二（混淆 cn 定义）：

误将 c_n 记作 $a_n b_{n+1}$ 或 $a_{n+1} b_n$ 代入公式，导致结果错误。

正确理解（严格相乘）：

牢记 $c_n = a_n b_n$，且 a_n 与 b_n 的下标必须一致，否则破坏了乘积结构。

错因分析（符号混淆）：

在错位相减过程中，容易出现下标错位的衍生记号，需核对每一项的原始定义。

易错点三（分子符号反记）：

公式分子为 $c_{n+1} - q^2 c_n + q c_1$，易写成 $q^2 c_n - c_{n+1} + q c_1$ 或漏写项。

正确理解（记忆口诀）：

可以用“新减平方旧加首”辅助记忆：c_{n+1} 减 $q^2 c_n$ 加 $q c_1$。

错因分析（推导跳跃）：

推导时未注意移项与通分的符号变化，凭感觉记错顺序。

结论小结

一句话核心

差比数列求和可用公式 $S_n = \frac{c_{n+1} - q^2 c_n + q c_1}{(q-1)^2}$ 或显式形式快速计算，本质是错位相减的固化。

使用条件

- **条件 1（等差数列）**：清楚公差 d 和首项 a_1。
- **条件 2（等比数列）**：公比 $q \neq 1$，并明确首项 b_1。
- **条件 3（乘积项）**：正确定义 $c_n = a_n b_n$，不可错位。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（q=1 禁忌）：**必须先验证 $q \neq 1$，否则公式不适用。
- **检查项（符号核对）：**代入后计算 c_{n+1}, c_n, c_1，按“新减平方旧加首”核对分子符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料